

EXERCICE 1.

Soient $A(1;2)$, $B(5;1)$, $C(-4;5)$ et $D(4;3)$.

- ① Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont-ils colinéaires ?
- ② Le point C appartient-il à la droite (AB) ?

EXERCICE 2.

Soit d la droite passant par le point $A(5;0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-3;5)$.

- ① Déterminer une équation cartésienne de d .
- ② Déterminer les coordonnées du point d'abscisse -4 de la droite d .

EXERCICE 3.

Soit d une droite de vecteur directeur $\vec{u}(1;3)$.

- ① Justifier que le vecteur $\vec{n}(3;-1)$ est un vecteur normal à d .
- ② Donner les coordonnées de deux autres vecteurs normaux à d .

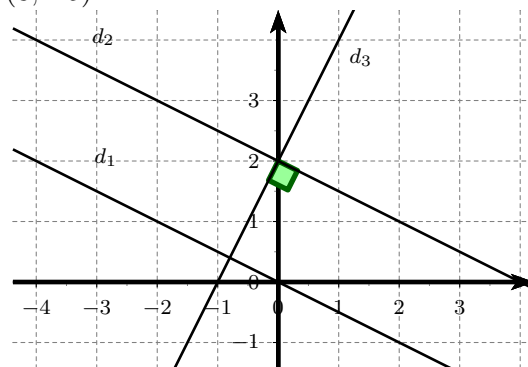
EXERCICE 4.

Proposer une équation d'une droite d dont un vecteur normal est $\vec{n}(8;-5)$.

EXERCICE 5.

Associer à chaque droite représentée ci-contre son équation.

- $E_1 : x + 2y - 4 = 0$
- $E_2 : x + 2y = 0$
- $E_3 : 2x - y + 2 = 0$



EXERCICE 6.

Soit d la droite d'équation cartésienne $d : 2x - 2y - 3 = 0$ et $A(2;3)$ un point du plan.

- ① Trouver un vecteur normal et un vecteur directeur de d .
- ② Trouver une équation de la droite Δ passant par A et perpendiculaire à d .

EXERCICE 7.

On considère la droite d d'équation $2x + y + 5 = 0$ et H est le projeté orthogonal de $M(3;-6)$ sur d . Déterminer les coordonnées du point H .

EXERCICE 8.

On considère $A(-2;4)$ et $B(1;2)$. Le point M est un point qui se projette orthogonalement sur (AB) en B . Montrer que M peut avoir pour coordonnées $(-1;-1)$.

EXERCICE 9.

Quelle est l'équation de la droite d passant par $A(2;3)$, telle que le point $O(0;0)$ se projette orthogonalement sur d en A ?

EXERCICE 10.

Dans un repère orthonormé, on donne les points :

$A(1;-2)$, $B(4;3)$ et $C(-2;1)$.

- ① Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .
- ② Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de B dans le triangle ABC .
- ③ Calculer les coordonnées de l'orthocentre H du triangle ABC .